

PENDAHULUAN

Roadmap Sistem Informasi (SI) adalah rencana strategis yang menggambarkan arah pengembangan SI untuk mendukung tujuan bisnis organisasi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu:



- 1 Memahami konsep roadmap Sistem Informasi (SI)



- 2 Menyusun roadmap SI sederhana



- 3 Menentukan prioritas proyek TI secara sistematis



KONSEP ROADMAP SISTEM INFORMASI

Roadmap SI adalah rencana strategis jangka menengah/panjang yang menggambarkan arah pengembangan sistem informasi organisasi.

DEFINISI



Roadmap SI adalah rencana strategis jangka menengah/panjang yang menggambarkan arah pengembangan sistem informasi organisasi.

FUNGSI ROADMAP



Panduan implementasi TI

Memberikan arah dan rencana yang jelas dalam pelaksanaan proyek TI.



Menyelaraskan bisnis dan teknologi

Memastikan inisiatif TI mendukung tujuan bisnis organisasi.



Menghindari proyek yang tidak relevan

Fokus pada proyek yang memberikan nilai bisnis dan dampak nyata bagi organisasi.

MANFAAT ROADMAP SI



Fokus pada tujuan strategis organisasi



Optimalisasi investasi dan sumber daya TI



Mengurangi risiko dan pemborosan



Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik

TUJUAN BISNIS DAN TRANSFORMASI DIGITAL



2. PROYEK PRIORITAS BERDAMPAK TINGGI

Fokus pada inisiatif yang memberikan nilai bisnis terbesar lebih dulu.



1. PERENCANAAN DAN ANALISIS

Analisis kebutuhan bisnis dan teknologi saat ini serta masa depan.



3. SISTEM TERINTEGRASI DAN OPTIMAL

Membangun sistem yang terintegrasi, efisien, dan optimal untuk mendukung proses bisnis.



KOMPONEN ROADMAP SI

Roadmap SI disusun secara terstruktur untuk memberikan arah yang jelas dalam pengembangan sistem informasi selaras dengan strategi bisnis organisasi.

1 VISI DAN TUJUAN BISNIS



Menggambarkan arah strategis organisasi dan tujuan yang ingin dicapai melalui pemanfaatan SI.

Contoh:

- Meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi proses bisnis
- Meningkatkan pengalaman pelanggan berbasis teknologi

2 KONDISI SAAT INI (AS-IS)



Menggambarkan kondisi sistem informasi, teknologi, dan proses bisnis yang berjalan saat ini.

Contoh:

- Sistem terpisah dan belum terintegrasi
- Proses manual dan redundan
- Infrastruktur TI terbatas

3 KONDISI TARGET (TO-BE)



Menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan melalui pengembangan SI.

Contoh:

- Sistem terintegrasi end-to-end
- Proses bisnis otomatis dan efisien
- Infrastruktur modern dan scalable

4 INISIATIF/PROYEK SI



Daftar inisiatif atau proyek SI yang akan dijalankan untuk mencapai kondisi target.

Contoh Inisiatif:

- Implementasi ERP
- Pengembangan dashboard manajemen
- Integrasi sistem core business
- Migrasi ke cloud

5 TIMELINE IMPLEMENTASI



Jadwal implementasi setiap inisiatif/proyek berdasarkan urutan waktu.

Contoh Timeline:

- 2025: Implementasi ERP
- 2026: Integrasi Sistem
- 2027: Pengembangan Analytics
- 2028: Optimasi & Inovasi

6 PRIORITAS PROYEK



Menentukan urutan prioritas proyek berdasarkan nilai bisnis, dampak, dan kesiapan organisasi.

Kriteria Prioritas:

- Dampak terhadap bisnis
- Urgensi kebutuhan
- Kesiapan organisasi
- Sumber daya yang tersedia



Roadmap SI yang baik membantu organisasi:

Menyelaraskan strategi bisnis dan TI | Mengoptimalkan investasi TI | Mengurangi risiko proyek | Meningkatkan nilai bisnis



Intinya: Roadmap SI adalah peta jalan strategis yang memandu organisasi dari kondisi saat ini menuju masa depan yang diinginkan secara bertahap, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis.



TAHAPAN PENYUSUNAN ROADMAP SI

Roadmap SI disusun secara sistematis untuk memastikan pengembangan sistem informasi selaras dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi.



**HASIL
AKHIR**

Roadmap SI yang terstruktur membantu organisasi dalam:



Menyelaraskan TI
dengan strategi bisnis



Mengoptimalkan
investasi TI



Mengurangi risiko
proyek TI



Meningkatkan kinerja
dan daya saing organisasi

PENENTUAN PRIORITAS PROYEK

Menentukan proyek yang paling penting dan memberikan dampak terbesar bagi organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas.



MENGAPA PERLU PRIORITAS?



KETERBATASAN SUMBER DAYA

Anggaran, waktu, dan SDM terbatas sehingga tidak semua proyek dapat dijalankan bersamaan.



BANYAKNYA KEBUTUHAN PROYEK

Banyaknya kebutuhan dari berbagai unit/divisi harus diseleksi agar selaras dengan strategi bisnis.

KRITERIA PRIORITAS



DAMPAK BISNIS

Seberapa besar proyek mendukung tujuan dan strategi bisnis.



NILAI FINANSIAL

Potensi peningkatan pendapatan atau efisiensi biaya.



URGensi

Seberapa mendesak kebutuhan proyek untuk diimplementasikan.



KOMPLEKSITAS

Tingkat kesulitan dan risiko dalam pelaksanaan proyek.



SUMBER DAYA

Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek.

METODE PRIORITAS

Contoh Metode:

- Scoring Model (skor 1–5)
- Weighted Scoring
- MoSCoW (Must, Should, Could, Won't)
- Value vs Effort Matrix



CONTOH PENILAIAN DAN HASIL PRIORITAS

No	Proyek	Dampak Bisnis (30%)	Nilai Finansial (25%)	Urgensi (20%)	Kompleksitas (15%)	Sumber Daya (10%)	Total Skor	Prioritas
1	Implementasi ERP	5	5	4	3	3	4,25	1
2	Pengembangan Mobile App	4	4	4	3	4	3,95	2
3	Integrasi Database	4	3	3	2	4	3,25	3
4	Sistem Reporting BI	3	3	2	2	3	2,65	4
5	Portal Informasi Internal	2	2	2	1	3	1,85	5



KESIMPULAN

Prioritas proyek membantu organisasi fokus pada inisiatif yang paling bernilai, dapat memberakan, dan memberikan dampak terbesar bagi pencapaian tujuan bisnis.

 Fokus pada nilai strategis

 Penggunaan sumber daya lebih optimal

 Mengurangi risiko proyek

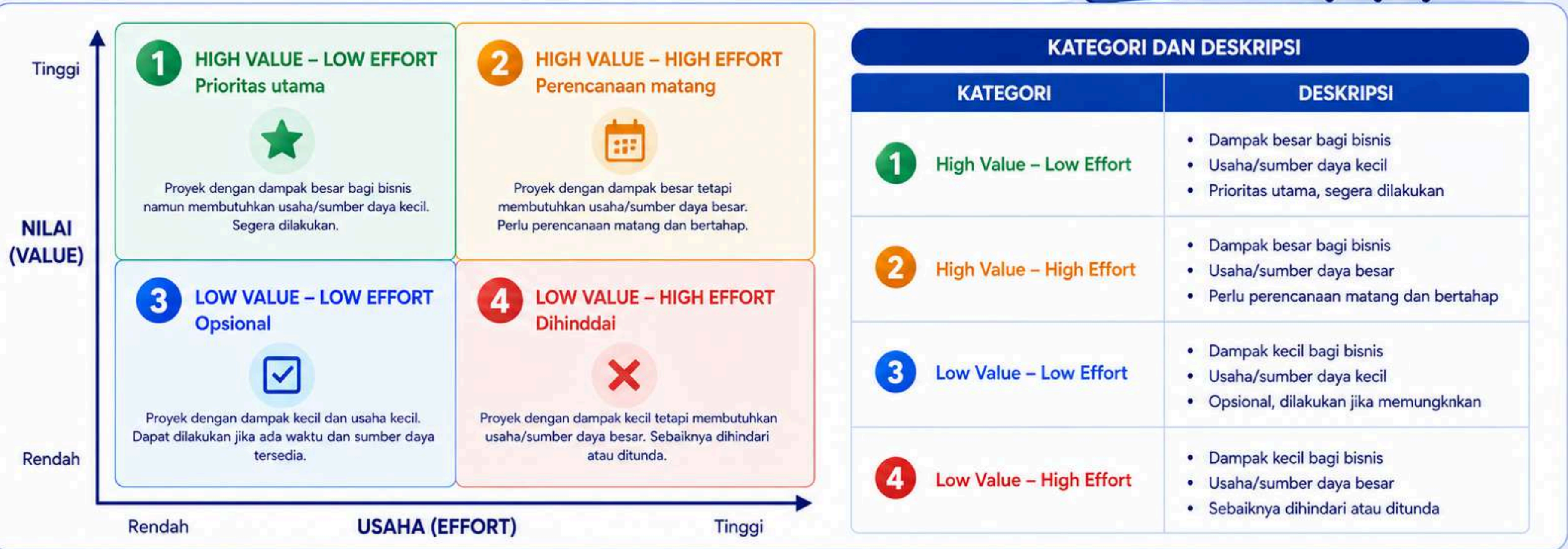
 Mendukung pencapaian tujuan bisnis

METODE PENENTUAN PRIORITAS



1 MATRIKS NILAI vs USAHA (VALUE vs EFFORT)

Metode ini membantu menilai setiap proyek berdasarkan nilai (dampak) bagi bisnis dan usaha (sumber daya) yang dibutuhkan untuk implementasinya.



MANFAAT



Fokus pada proyek yang memberikan nilai terbesar



Mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya



Mendukung pencapaian tujuan bisnis lebih cepat



Mengurangi risiko proyek yang tidak memberikan nilai

METODE PENENTUAN PRIORITAS

2. ANALISIS BIAYA-MANFAAT (COST-BENEFIT ANALYSIS)

Bandingkan biaya implementasi vs manfaat.

BIAYA



- Biaya implementasi
- Biaya operasional
- Biaya pemeliharaan
- Risiko biaya

MANFAAT



- Manfaat finansial
- Peningkatan efisiensi
- Peningkatan layanan
- Keunggulan kompetitif

CONTOH ANALISIS BIAYA-MANFAAT

Proyek	Biaya (Estimasi)	Manfaat (Estimasi)	Rasio Manfaat/Biaya	Prioritas
Implementasi ERP	Rp 3,5 M	Rp 8,0 M	2,29	TINGGI
Pengembangan Mobile App	Rp 800 Jt	Rp 1,6 M	2,00	TINGGI
Integrasi Database	Rp 400 Jt	Rp 900 Jt	2,25	TINGGI
Sistem Reporting BI	Rp 600 Jt	Rp 900 Jt	1,50	MENENGAH
Portal Informasi	Rp 300 Jt	Rp 400 Jt	1,33	RENDAH



Prinsip: Prioritaskan proyek dengan manfaat terbesar terhadap biaya yang dikeluarkan.

3. STRATEGIC ALIGNMENT

Sejauh mana proyek mendukung strategi bisnis.



KRITERIA PENILAIAN

	Dukungan terhadap visi dan misi	Bobot 25%
	Kontribusi pada prioritas strategis	25%
	Dampak terhadap pelanggan / stakeholder	20%
	Peningkatan kapabilitas organisasi	15%
	Kesesuaian dengan kebijakan & roadmap TI	15%

SKOR ALIGNMENT

$$\text{Total Skor} = \sum (\text{Skor Kriteria} \times \text{Bobot})$$

Skala: 1 (sangat rendah) – 5 (sangat tinggi)



Prioritaskan proyek dengan alignment tertinggi terhadap strategi bisnis.

4. RISK ASSESSMENT

Identifikasi dan evaluasi risiko yang mungkin terjadi.

RISIKO TEKNIS



- Kompleksitas teknologi
- Integrasi sistem
- Keamanan data
- Ketersediaan sumber daya TI
- Ketergantungan vendor

RISIKO BISNIS



- Perubahan kebutuhan bisnis
- Resistensi pengguna
- Dampak operasional
- Ketidaksesuaian regulasi
- Kegagalan adopsi manfaat

MATRIX RISIKO

PROBABILITAS	Tinggi	Menengah	Tinggi	Sangat Tinggi	
	Sedang	Rendah	Menengah	Tinggi	
	Rendah	Rendah	Rendah	Menengah	
	DAMPAK				
		Rendah	Sedang	Tinggi	

Sangat Tinggi
(Hindari)

Tinggi
(Mitigasi)

Menengah
(Monitor)

Rendah
(Dapat Diterima)



Prioritaskan proyek dengan risiko rendah dan dampak positif tinggi.

CONTOH ROADMAP SI SEDERHANA

Roadmap ini menggambarkan rencana pengembangan Sistem Informasi selama 3 tahun ke depan secara bertahap dan terarah.



ROADMAP SI 3 TAHUN



TUJUAN AKHIR

Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi, berbasis data, dan mendukung pengambilan keputusan strategis.

CONTOH PENENTUAN PRIORITAS

PROYEK	VALUE	EFFORT	PRIORITAS
Sistem Inventory	Tinggi	Rendah	1
Mobile App	Tinggi	Tinggi	2
Sistem Arsip	Rendah	Rendah	3
AI Analytics	Rendah	Tinggi	4



PRINSIP:

Prioritaskan proyek dengan value tinggi dan effort rendah untuk hasil yang optimal dan cepat dirasakan.

KESIMPULAN

Perencanaan yang terarah dan prioritas yang tepat adalah kunci keberhasilan implementasi Sistem Informasi.



01

ROADMAP SI MEMBANTU PERENCANAAN JANGKA PANJANG



Roadmap SI memberikan arah yang jelas untuk pengembangan sistem informasi secara bertahap dan terstruktur sesuai kebutuhan bisnis.

02

PRIORITAS PROYEK MEMASTIKAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA OPTIMAL



Penentuan prioritas membantu memilih proyek yang memberikan nilai terbesar dengan usaha dan risiko yang dapat dikelola.

03

KOMBINASI KEDUANYA PENTING DALAM STRATEGI TI



Roadmap dan prioritas yang selaras akan mendukung pencapaian tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keunggulan kompetitif.



Kesimpulan:

Roadmap SI dan penentuan prioritas proyek merupakan fondasi penting dalam pengelolaan TI yang efektif untuk mendukung transformasi digital dan pertumbuhan bisnis.